



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Unidad Profesional Interdisciplinaria en
Ingeniería y Tecnologías Avanzadas
UPIITA



Asignatura: Aplicaciones Distribuidas

Profesor: Noe Sierra Romero

Grupo: 4TM3

Práctica 9: 2FA FASE 1

Alumna: Bernal Aguilar Yuvia Abigail

Fase 1: Creación de colección y registro de 5 usuarios

```
// npm install express
require("node:dns/promises").setServers(["1.1.1.1", "8.8.8.8"]);

var express = require("express");
var app = express();
const { MongoClient } = require("mongodb");
const crypto = require("crypto");
var client = 0;

var dbName = "";
var collectionName = "";

var database = 0;
var collection = 0;

app.use(express.json());
app.use(express.urlencoded({ extended: true }));

function prepareDB() {
  dbName = "usuarios_login";      // ← nueva base de datos
  collectionName = "usuarios_login"; // ← nueva colección

  database = client.db(dbName);
  collection = database.collection(collectionName);
}

async function connectDB() {
  const uri =
    "mongodb+srv://yuviamixer111213_db_user:Kv39QDXgxpHKMqvD@cluster0.meslfq3.mongodb.net/?appName=Cluster0";

  client = new MongoClient(uri);
  await client.connect();
}

app.get("/", async function (request, response) {
  r = { message: "Nothing to send" };
  response.json(r);
});

// _____
// POST /usuarios/insert
// Inserta 5 usuarios con password hashado SHA-256
// _____
app.post("/usuarios/insert", async function (req, res) {
  const usuarios = [
    {
      usuario: "yuvia01",
      correo: "yuvia01@gmail.com",
    },
  ];
});
```

```

password:
"b460b1982188f11d175f60ed670027e1afdd16558919fe47023ecd38329e0b7f",
//hola123
  name: "Yuvia Bernal",
  created: new Date("2024-01-15"),
  deleted: false
},
{
  usuario: "karen1789",
  correo: "karen_garcia22@gmail.com",
password:
"36c1e0bec98bf660f8fbcffe931d24c19e49df0ef71db5cc1f1ee4406ee31c32", //secreto29
  name: "Karen Garcia",
  created: new Date("2026-02-10"),
  deleted: false
},
{
  usuario: "Juan1",
  correo: "juan.flores@outlook.com",
password:
"98c2b9ec9cff86acf581c3935a24ebfa6f3c57bd6d3f5951754976dd9ec975ed", //kaisa1
  name: "Juan Flores",
  created: new Date("2020-03-05"),
  deleted: false
},
{
  usuario: "alex_m",
  correo: "alex.mramos@yahoo.com",
password:
"49bfb8998b3fabca7428df603bb2b263e099ce2959e96207669eeab330b85bbc", //rojo
  name: "Alex Mondragon",
  created: new Date("2022-05-05"),
  deleted: false
},
{
  usuario: "Susanaaa_12",
  correo: "susana12_martinez@hotmail.com",
password:
"0cfcb2066405b409b6c23655312f1325914910fca7d2f95e506f82e2ce95138d",
//palomitas0987
  name: "Susana Martinez",
  created: new Date("2024-05-30"),
  deleted: false
}
];

let result = "";

try {
  const insertManyResult = await collection.insertMany(usuarios);

```

```

        console.log(`${insertManyResult.insertedCount} usuarios insertados
correctamente.\n`);
        result = `${insertManyResult.insertedCount} usuarios insertados correctamente.`;
    } catch (err) {
        console.error(`Error al insertar usuarios: ${err}\n`);
        result = `Error al insertar usuarios: ${err}`;
    }

    res.json({ result });
});

// _____
// GET /usuarios
// Obtiene todos los usuarios
// _____
app.get("/usuarios", async function (req, res) {
    try {
        const allUsuarios = await collection.find({}).toArray();
        res.json(allUsuarios);
    } catch (err) {
        res.json({ error: `No se pudieron obtener los usuarios: ${err}` });
    }
});

// _____
// POST /usuarios/login
// Verifica usuario y contraseña hasheada
// _____
function hashPassword(password) {
    return crypto.createHash("sha256").update(password).digest("hex");
}

app.post("/usuarios/login", async function (req, res) {
    const { correo, password } = req.body;

    try {
        const passwordHash = hashPassword(password); // hashea lo que llega

        const usuario = await collection.findOne({
            correo: correo,
            password: passwordHash // compara hash con hash
        });

        if (usuario) {
            res.json({ success: true, message: "Login correcto", usuario: usuario.name });
        } else {
            res.json({ success: false, message: "Correo o contraseña incorrectos" });
        }
    } catch (err) {
        res.json({ error: `Error en login: ${err}` });
    }
}

```

```

});

app.post("/usuarios/valida_login", async function (req, res) {
  const { usuario, password } = req.body;

  // Verificar que lleguen los datos
  if (!usuario || !password) {
    return res.json({
      success: false,
      message: "Usuario y contraseña son obligatorios"
    });
  }

  try {
    // Hashear la contraseña que llega
    const passwordHash = hashPassword(password);

    // Buscar en la BD con usuario + hash
    const encontrado = await collection.findOne({
      usuario: usuario,
      password: passwordHash,
      deleted: false
    });

    if (encontrado) {
      res.json({
        success: true,
        message: "Login válido",
        data: {
          nombre: encontrado.name,
          usuario: encontrado.usuario,
          correo: encontrado.correo,
          created: encontrado.created
        }
      });
    } else {
      res.json({
        success: false,
        message: "Usuario o contraseña incorrectos"
      });
    }
  } catch (err) {
    res.json({
      success: false,
      message: `Error en la validación: ${err}`
    });
  }
});

app.listen(3000, async function () {

```

```
console.log("Aplicación escuchando el puerto 3000!");
await connectDB();
prepareDB();
});
```

```
_id: ObjectId('69e79892e92d9e6cbe2b3046')
usuario : "yuvia01"
correo : "yuvia01@gmail.com"
password : "b460b1982188f11d175f60ed670027e1afdd16558919fe47023ecd38329e0b7f"
name : "Yuvia Bernal"
created : 2024-01-15T00:00:00.000+00:00
deleted : false
```

```
_id: ObjectId('69e79892e92d9e6cbe2b3047')
usuario : "karen1789"
correo : "karen_garcia22@gmail.com"
password : "36c1e0bec98bf660f8fbcffe931d24c19e49df0ef71db5cc1f1ee4406ee31c32"
name : "Karen Garcia"
created : 2026-02-10T00:00:00.000+00:00
deleted : false
```

```
_id: ObjectId('69e79892e92d9e6cbe2b3048')
usuario : "Juan1"
correo : "juan.flores@outlook.com"
password : "98c2b9ec9cff86acf581c3935a24ebfa6f3c57bd6d3f5951754976dd9ec975ed"
name : "Juan Flores"
created : 2020-03-05T00:00:00.000+00:00
deleted : false
```

```
_id: ObjectId('69e79892e92d9e6cbe2b3049')
usuario : "alex_m"
correo : "alex.mramos@yahoo.com"
password : "49bfb8998b3fabca7428df603bb2b263e099ce2959e96207669eeab330b85bbc"
name : "Alex Mondragon"
created : 2022-05-05T00:00:00.000+00:00
deleted : false
```

`_id: ObjectId('69e79892e92d9e6cbe2b304a')`
`usuario : "Susanaaa_12"`
`correo : "susana12_martinez@hotmail.com"`
`password : "0cfcb2066405b409b6c23655312f1325914910fca7d2f95e506f82e2ce95138d"`
`name : "Susana Martinez"`
`created : 2024-05-30T00:00:00.000+00:00`
`deleted : false`
